Discovery Lab

Repaso del Examen 4

Secundaria inferior, Etapa 2 · Ciencias · Lecciones 17 a 20

Ácidos y bases, circuitos eléctricos, circuitos en serie y en paralelo, y cómo cambiar la corriente.



Lección 17: Ácidos y bases

Lección 18: Circuitos eléctricos

Lección 19: Circuitos en serie y en paralelo

Lección 20: Cambiar la corriente

Nombre: _____ Clase: _____ Fecha: _____

LECCIÓN 17

17 Ácidos y bases

Qué son los ácidos y las bases y qué pasa cuando se encuentran.

Ideas clave

Los **ácidos** tienen un **pH menor que 7** (vinagre, zumo de limón, ácido clorhídrico).

Las **bases** tienen un **pH mayor que 7**. Una base que se disuelve en agua es un **álcali** (pasta de dientes, bicarbonato, hidróxido de sodio).

Neutralización: ácido + base → **sal + agua**. Ácido + carbonato → sal + agua + **dióxido de carbono**. Ácido + metal → sal + **hidrógeno**.

Las pastillas antiácidas son bases que neutralizan el exceso de ácido del estómago. La cal neutraliza el suelo ácido.

Indicadores: el tornasol es rojo en ácido y azul en álcali; la fenolftaleína es rosa en álcali; el naranja de metilo es rojo en ácido y amarillo en álcali.

Ácido + base	Sal formada
Ácido clorhídrico + hidróxido de sodio	Cloruro de sodio
Ácido sulfúrico + hidróxido de potasio	Sulfato de potasio
Ácido nítrico + hidróxido de calcio	Nitrato de calcio
Ácido clorhídrico + óxido de magnesio	Cloruro de magnesio

¿SABÍAS QUE...?

Las pastillas antiácidas para la acidez son una neutralización que ocurre dentro de tu cuerpo.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué pH tienen los ácidos y los álcalis?
- [ ] ¿Cuál es la ecuación con palabras de la neutralización?
- [ ] ¿Qué gas hace burbujear el vinagre con el bicarbonato?
- [ ] Nombra la sal que forman el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio.
- [ ] ¿Por qué son útiles las pastillas antiácidas?

TAREA DE REPASO

Completa de memoria la tabla de sales y luego colorea la escala de pH de rojo (ácido) a morado (álcali).

LECCIÓN 18

18 Circuitos eléctricos

Un camino completo para que fluya la electricidad.

Ideas clave

Un circuito necesita una **fuente de energía** (pila o batería), **cables** y un **componente** (bombilla, zumbador, motor).

Si el circuito está **roto**, no pasa corriente. Un **interruptor** lo abre o lo cierra.

Una batería almacena **energía química** y la transforma en energía eléctrica.

Los cables son de **metal** porque los metales son buenos **conductores**; el plástico es un **aislante**.

Un **amperímetro** mide la corriente (en serie). Un **voltímetro** mide el voltaje (a través de un componente). Un **fusible** se funde si la corriente es demasiado grande.

Componente	Función
Batería	Da energía al circuito
Cable	Deja pasar la corriente
Bombilla	Se enciende cuando pasa corriente
Zumbador	Suena cuando pasa corriente
Interruptor	Abre o cierra el circuito

¿SABÍAS QUE...?

La primera bombilla práctica de Thomas Edison, en 1879, duró más de 13 horas; las siguientes duraron 1200 horas.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué tres partes hacen falta para completar un circuito?
- [ ] ¿Qué pasa si el circuito está roto?
- [ ] ¿Qué hace un interruptor?
- [ ] ¿Qué tipo de energía hay en una batería?
- [ ] ¿Por qué se usan metales para los cables?

TAREA DE REPASO

Dibuja un diagrama de circuito con una pila, un interruptor y una lámpara, usando los símbolos correctos.

LECCIÓN 19

19 Circuitos en serie y en paralelo

Un bucle o muchas ramas: cómo la disposición lo cambia todo.

Ideas clave

Serie: un bucle. La corriente es la **misma** en todas partes. El voltaje se **reparte**. Si una bombilla se apaga, se apagan **todas**.

Paralelo: ramas. La corriente se **reparte** entre las ramas. Cada rama recibe el voltaje **completo**. Si una bombilla se apaga, las demás **siguen encendidas**.

Más bombillas en serie las hacen lucir **más tenues**. Más bombillas en paralelo no atenúan a las demás.

Las luces de una casa se conectan en **paralelo** para que cada una funcione por su cuenta.

Característica	Circuito en serie	Circuito en paralelo
Número de bucles	Uno	Más de uno
Si una bombilla falla	Todas se apagan	Las demás siguen encendidas
Flujo de corriente	Igual en todo el circuito	Repartido entre las ramas
Brillo de las bombillas	Más tenue con más bombillas	Siguen brillando

¿SABÍAS QUE...?

Las antiguas luces de Navidad estaban en serie: si una bombilla se fundía, se apagaban todas.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Cuál es la diferencia entre un circuito en serie y uno en paralelo?
- [ ] ¿Qué pasa si se funde una bombilla en un circuito en serie?
- [ ] ¿Por qué las luces de una casa se conectan en paralelo?
- [ ] ¿Qué tipo de circuito reparte la corriente entre ramas?
- [ ] ¿Qué tipo mantiene encendidas las otras bombillas si una se apaga?

TAREA DE REPASO

Dibuja un circuito en serie y uno en paralelo con tres bombillas cada uno y anota qué pasa al quitar una bombilla.

LECCIÓN 20

20 Cambiar la corriente

Voltaje, resistencia y corriente, y cómo se relacionan.

Ideas clave

La **corriente** (amperios, A) es el flujo de electrones. El **voltaje** (voltios, V) es el empuje. La **resistencia** (ohmios, Ω) frena la corriente.

V = I × R, así que I = V ÷ R y R = V ÷ I.

Más voltaje = **más** corriente. Más resistencia = **menos** corriente.

En serie, la resistencia **se suma**. En paralelo, la corriente tiene más caminos y la resistencia baja.

Los cables más largos tienen más resistencia; los más gruesos, menos.

Montaje	Corriente	¿Por qué?
1 pila, 1 bombilla	Media	Voltaje bajo, resistencia baja
2 pilas, 1 bombilla	Alta	Más voltaje = más corriente
1 pila, 2 bombillas en serie	Baja	Más resistencia = menos corriente
1 pila, 2 bombillas en paralelo	Media en cada rama	Cada rama recibe todo el voltaje

¿SABÍAS QUE...?

Un rayo puede alcanzar 30 000 amperios, frente a cerca de 1 amperio en una linterna pequeña.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es la corriente eléctrica?
- [ ] ¿Cómo afecta la resistencia a la corriente?
- [ ] ¿Qué unidad mide la corriente?
- [ ] ¿Qué pasa al añadir más bombillas a un circuito en serie?
- [ ] Una fuente de 12 V produce 4 A. ¿Cuál es la resistencia?

TAREA DE REPASO

Usa V = I × R para hallar tres valores que faltan y luego predice la corriente en cada montaje de la tabla.

PRÁCTICA FINAL

Práctica final

Marca cada casilla cuando sepas responder sin mirar.

Práctica final

- [ ] ¿Qué es una reacción de neutralización?
- [ ] Nombra 3 componentes de un circuito eléctrico que funciona.
- [ ] ¿Qué ventajas tienen los circuitos en paralelo en las casas?
- [ ] ¿Qué pasa cuando aumentas el voltaje en un circuito?
- [ ] ¿Cómo afecta la resistencia al brillo de las bombillas?

DESAFÍO

Explica cómo un cambio en la resistencia o en el voltaje afecta a la corriente en circuitos en serie y en paralelo.

Lista de repaso

Tarea de repaso	¿Hecho?
Repasé las diapositivas de Canvas de las Lecciones 17 a 20	☐
Respondí todas las preguntas de «Compruébalo tú»	☐
Practiqué las actividades de unir y de tablas	☐
Usé los laboratorios 3D para comparar serie y paralelo	☐
Practiqué respuestas cortas y el examen de práctica	☐
Repasé las palabras clave: corriente, voltaje, resistencia, neutralización	☐

Pruébalo en vivo · Practica con laboratorios 3D, juegos y un examen de práctica en **morehumaned.com/discovery-lab**

RESPUESTAS

Respuestas

Compara tus respuestas con estas. Si alguna te cuesta, vuelve a la lección.

Lección 17: Ácidos y bases

1. Los ácidos están por debajo de 7 y los álcalis por encima de 7.
2. Ácido + base → sal + agua.
3. El dióxido de carbono.
4. Cloruro de sodio.
5. Contienen bases que neutralizan el exceso de ácido del estómago.

Lección 18: Circuitos eléctricos

1. Una fuente de energía, cables y un componente.
2. La electricidad no puede fluir, así que el circuito deja de funcionar.
3. Abre o cierra el circuito.
4. Energía química.
5. Los metales son buenos conductores.

Lección 19: Circuitos en serie y en paralelo

1. La serie tiene un bucle; el paralelo tiene ramas.
2. Todas las bombillas se apagan.
3. Para que cada luz funcione por su cuenta y brille por completo.
4. El paralelo.
5. El paralelo.

Lección 20: Cambiar la corriente

1. El flujo de carga eléctrica (electrones).
2. Más resistencia significa menos corriente.
3. El amperio (A).
4. La resistencia aumenta, así que la corriente baja y las bombillas lucen más tenues.
5. $R = V \div I = 12 \div 4 = 3\ \Omega$.

Práctica final

1. Un ácido reacciona con una base y forma una sal y agua.
2. Por ejemplo una pila, cables y una bombilla (o un interruptor, un zumbador).
3. Cada aparato funciona por su cuenta y mantiene todo su brillo.
4. La corriente aumenta.
5. Más resistencia significa menos corriente, así que las bombillas lucen más tenues.

Discovery Lab

¡Te va a ir genial! Usa este cuadernillo para organizar tu estudio y luego junta todo lo aprendido.

Mr Guevara · morehumaned.com/discovery-lab